

3-1 對物體運動的描述小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 下列何者是向量？

- (A) 位移 (B) 路徑長 (C) 速率 (D) 時間 (E) 距離

2. 某人從原點向東走 3 m，再向西走 1 m。若向東為正，位移為何？

- (A) +4 m (B) +2 m (C) -2 m (D) -4 m (E) 0 m

3. 承上題，其路徑長為何？

- (A) 1 m (B) 2 m (C) 4 m (D) 3 m (E) 0 m

4. 下列何者為平均速度的定義？

- (A) 路徑長除以所經時間
(B) 加速度除以所經時間
(C) 速度變化量除以所經時間
(D) 位移除以所經時間
(E) 任何瞬間的速率

5. 下列何者為平均速率的定義？

- (A) 位移除以所經時間
(B) 速度變化量除以所經時間
(C) 加速度乘以時間
(D) 末速度除以初速度
(E) 路徑長除以所經時間

6. 位置- 時間圖中，圖線斜率代表下列何者？

- (A) 速度 (B) 位置 (C) 位移 (D) 加速度 (E) 路徑長

7. 速度- 時間圖中，圖線斜率代表下列何者？

- (A) 位置 (B) 加速度 (C) 位移 (D) 速度 (E) 路徑長

8. 速度- 時間圖中，圖線與時間軸所圍的有號面積代表下列何者？

- (A) 路徑長 (B) 加速度 (C) 位移 (D) 速率 (E) 位置

9. 下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

- (A) 平均速度與平均速率一定相同
- (B) 路徑長是向量
- (C) 加速度只表示位置改變快慢
- (D) 位移可能為零，但路徑長不一定為零
- (E) 速率是速度的量值

10. 下列哪些情況代表物體運動方向改變？(應選 2 項)

- (A) 速度由正值變為負值
- (B) 速度由負值變為正值
- (C) 加速度由正值變為負值，但速度一直為正
- (D) 位置數值變大
- (E) 速率變大

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 某物體沿直線運動，初速度為 -3 m/s ，4 秒後速度為 $+9 \text{ m/s}$ 。其平均加速度為何？

- (A) -3 m/s^2 (B) $+1.5 \text{ m/s}^2$ (C) $+3 \text{ m/s}^2$ (D) -1.5 m/s^2 (E) 0

12. 某物體作等加速度直線運動。若速度- 時間圖全程在時間軸上方，則下列何者必定正確？

- (A) 加速度必為正
- (B) 速度必定不變
- (C) 位移必為零
- (D) 路徑長等於位移量值
- (E) 平均速度必等於零

13. 下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

- (A) 位置- 時間圖斜率為零時，瞬時速度為零
- (B) 加速度為零時，物體一定靜止
- (C) 速度為零時，加速度一定為零
- (D) 等加速度運動的位置- 時間圖一定是水平直線
- (E) 速度- 時間圖穿越時間軸時，物體可能折返

14. 一物體先以 $+2 \text{ m/s}$ 運動 3 秒，再以 -1 m/s 運動 4 秒。下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 平均速度為 $10/7 \text{ m/s}$
- (B) 總位移為 $+2 \text{ m}$
- (C) 總路徑長為 10 m
- (D) 物體曾改變運動方向
- (E) 平均速率為 $2/7 \text{ m/s}$

三、混合題 (共 10 分)

15. 一物體在直線上運動。0 至 2 秒速度為 $+4 \text{ m/s}$ ；2 至 5 秒速度為 -2 m/s 。(共 10 分)

- (1) 求 0 至 5 秒的總位移。(4 分)
- (2) 求 0 至 5 秒的路徑長。(3 分)
- (3) 說明此題中平均速度與平均速率為何不同。(3 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	A	B	C	DE	AB
11	12	13	14						
C	D	AE	BCD						

混合題參考

0 至 2 秒位移為 $+4 \times 2 = +8 \text{ m}$; 2 至 5 秒位移為 $-2 \times 3 = -6 \text{ m}$ 。總位移為 $+2 \text{ m}$, 路徑長為 $8 + 6 = 14 \text{ m}$ 。平均速度為 $+2/5 = +0.4 \text{ m/s}$, 平均速率為 $14/5 = 2.8 \text{ m/s}$ 。兩者不同是因為位移會保留方向正負, 路徑長則累計實際走過距離。